

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-002
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE / POBLAMIENTO INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	DATOS INICIALES Y CATÁLOGOS INSTITUCIONALES (SEEDERS SGC)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Datos Iniciales y Catálogos Institucionales SGC (Seeders en .NET 9 / EF Core)

Ficha Técnica de Identificación:

- **Código Documental:** TI-SIGE-ENT-S3-002 — **Versión:** 1.0
- **Institución:** Universidad Técnica de Ambato (UTA) – FISEI
- **Carrera:** Ingeniería de Software (Séptimo Semestre .A'')
- **Módulo Académico:** Gestión de Proyectos de Software
- **Docente Tutor:** Ing. Paulo Torres
- **Fecha de Elaboración:** 14/09/2026 — **Estado:** **Completado / En Auditoría**
- **Período de Ejecución:** Semana 3 (10/09/2026 al 14/09/2026 – EDT 3.2: 3 días laborables, 24h)

2. INTRODUCCIÓN

Para que el sistema **SIGE** opere en conformidad con la estructura organizativa de la FISEI UTA, la base de datos debe inicializarse de manera idempotente con los catálogos maestros y los usuarios institucionales representativos de cada escalón decisorio. Los procesos de poblamiento automático (*Data Seeding*) garantizan que al desplegar un nuevo contenedor o ambiente de pruebas, la aplicación cuente con las carreras activas, los roles del SGC, los usuarios semilla y el catálogo estandarizado de actividades de docencia, APE y tutorías.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Poblar de forma automatizada e idempotente los datos semilla institucionales en PostgreSQL 16 mediante un servicio DbInitializer en .NET 9, garantizando la disponibilidad inmediata de carreras, roles y usuarios acreditados para pruebas y auditoría.

3.2. Objetivos Específicos

- Configurar la entidad CarrerasUnidades con la Carrera de Ingeniería de Software de la FISEI.
- Crear usuarios semilla para los 5 roles del SGC (DOCENTE_RESPONSABLE, COORD_AREA_CONOCIMIENTO, COORD_CARRERA, ADMINISTRADOR, SUBDECANO) con credenciales seguras.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-002
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE / POBLAMIENTO INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	DATOS INICIALES Y CATÁLOGOS INSTITUCIONALES (SEEDERS SGC)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

- Inyectar el catálogo maestro de actividades SGC para facilitar el autocompletado en la Matriz de Trabajo.

4. ALCANCE

4.1. Alcance Incluido

Implementación de `DbInitializer.cs` con invocación en `Program.cs`, registro de la carrera SOFT-FISEI (Carrera de Ingeniería de Software”), carga de los 5 usuarios clave del equipo y docentes acreditados, y catálogo de 15 actividades tipo SGC.

4.2. Límites y Exclusiones

No reemplaza la sincronización futura con el directorio activo institucional LDAP.

5. DEFINICIONES

- **Data Seeding:** Inserción controlada de datos estáticos o predeterminados necesarios para el arranque operativo del sistema.
- **Idempotencia:** Propiedad por la cual una operación produce el mismo resultado sin importar cuántas veces se ejecute (ON CONFLICT DO NOTHING).

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado (Backend / DBA):** Implementación del servicio `DbInitializer` y lógica de hash de contraseñas.
- **Heidy Villavicencio (Analista / UI-UX):** Validación del catálogo de actividades conforme a los formatos SGC P7-T1 y P7-T2.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Validación de roles y directrices de poblamiento institucional.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Reglamento de Régimen Académico UTA:** Estructura de distribución de carga horaria docente.
- **Norma Técnica de Seguridad de la Información (MINTEL):** Almacenamiento seguro de credenciales con algoritmos robustos.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-002
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE / POBLAMIENTO INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	DATOS INICIALES Y CATÁLOGOS INSTITUCIONALES (SEEDERS SGC)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Invocación en el ciclo de vida de la aplicación WebAPI mediante IServiceScope al iniciar el contenedor. Se definen políticas estrictas: ninguna contraseña semilla se almacena en texto plano, implementando hashing criptográfico seguro (BCrypt/PBKDF2 con sal). La ejecución es estrictamente idempotente mediante cláusulas condicionales de existencia previa.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Usuarios Seeders y Roles Oficiales FISEI

Se inyectaron los usuarios institucionales autorizados para el circuito de pruebas y evaluación:

Email Institucional	Nombre y Apellido	Rol Oficial SGC
docente.software@uta.edu.ec	Steeven Toala	DOCENTE_RESPONSABLE
coord.area@uta.edu.ec	Paulo Torres	COORD_AREA_CONOCIMIENTO
coord.carrera@uta.edu.ec	Nixon Hurtado	COORD_CARRERA
admin.sgc@uta.edu.ec	Andrea Vasquez	ADMINISTRADOR
subdecano.fisei@uta.edu.ec	Heidy Villavicencio	SUBDECANO

Tabla 1: Usuarios Institucionales Semilla Inyectados en Base de Datos.

9.2. Estructura del Seeder Idempotente en .NET 9

El método SeedAsync verifica la no existencia previa de registros antes de insertar para garantizar idempotencia absoluta en reinicios del contenedor Docker:

```
public static async Task SeedAsync(ApplicationDbContext context)
{
    if (!await context.CarrerasUnidades.AnyAsync())
    {
        var carrera = new CarreraUnidad
        {
            Id = Guid.Parse("a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11"),
            Codigo = "SOFT-FISEI",
            Nombre = "Carrera de Ingeniería de Software",
            Facultad = "Facultad de Ingeniería en Sistemas...",
            Activo = true
        };
        context.CarrerasUnidades.Add(carrera);
        await context.SaveChangesAsync();
    }
}
```

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-002
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE / POBLAMIENTO INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	DATOS INICIALES Y CATÁLOGOS INSTITUCIONALES (SEEDERS SGC)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

}

9.3. Catálogo Maestro de Actividades SGC

Se sembraron 15 actividades tipificadas organizadas en Docencia, Prácticas APE, Tutorías y Gestión de Calidad, facilitando el autocompletado en los formularios P7-T1 y P7-T2.

9.4. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- El mecanismo de seeders garantiza que cualquier desarrollador o auditor cuente con una base operativa inmediata al ejecutar `docker compose up`.
- Se asegura la estandarización de roles institucionales conforme al organigrama de la FISEI.
- Mantener las contraseñas semilla exclusivas para entornos locales de desarrollo y parametrizar los secretos en producción mediante variables de entorno.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Nixon Hurtado <i>Backend Developer / DBA</i>	[FIRMADO DIGITALMENTE]	14/09/2026
Revisado por:	Heidy Villavicencio <i>Analista de Requerimientos / UI-UX</i>		14/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Creación del inicializador de datos semilla institucionales para Séptimo Semestre .A"	Nixon Hurtado	14/09/2026

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-002
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE / POBLAMIENTO INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	DATOS INICIALES Y CATÁLOGOS INSTITUCIONALES (SEEDERS SGC)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

12. ANEXOS

Anexo 1: Referencias Bibliográficas

- Universidad Técnica de Ambato. (2025). *Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica de Ambato*.
- Microsoft Docs. (2026). *Data Seeding in Entity Framework Core*.

Anexo 2: Credenciales Semilla para Entornos de Pruebas

Las credenciales de acceso inicial fueron generadas con entropía alta y hash seguro para su distribución exclusiva al equipo evaluador de la cátedra.